

ZENTRA

Zone Environment Network Thermal Risk Analysis

ระบบ AI ดูแลความปลอดภัยโรงงานอัจฉริยะแบบครบวงจร

PPE Detection

Safety Zone

Risk Detection

LINE OA Alert





62,042 ราย

ลูกจ้างบาดเจ็บจากงาน
ปี 2566



70%

อุบัติเหตุ เกิดจาก
ไม่สวม PPE



\$400K

ค่าปรับสูงสุด
ต่อครั้ง



+15%/ปี

Heat Stroke
เพิ่มขึ้นทุกปี



PPE Violation

คนงานไม่สวม PPE
ครบ — อุบัติเหตุสูง



Zone Breach

เข้าพื้นที่อันตราย
โดยไม่ได้รับอนุญาต



Heat Stroke

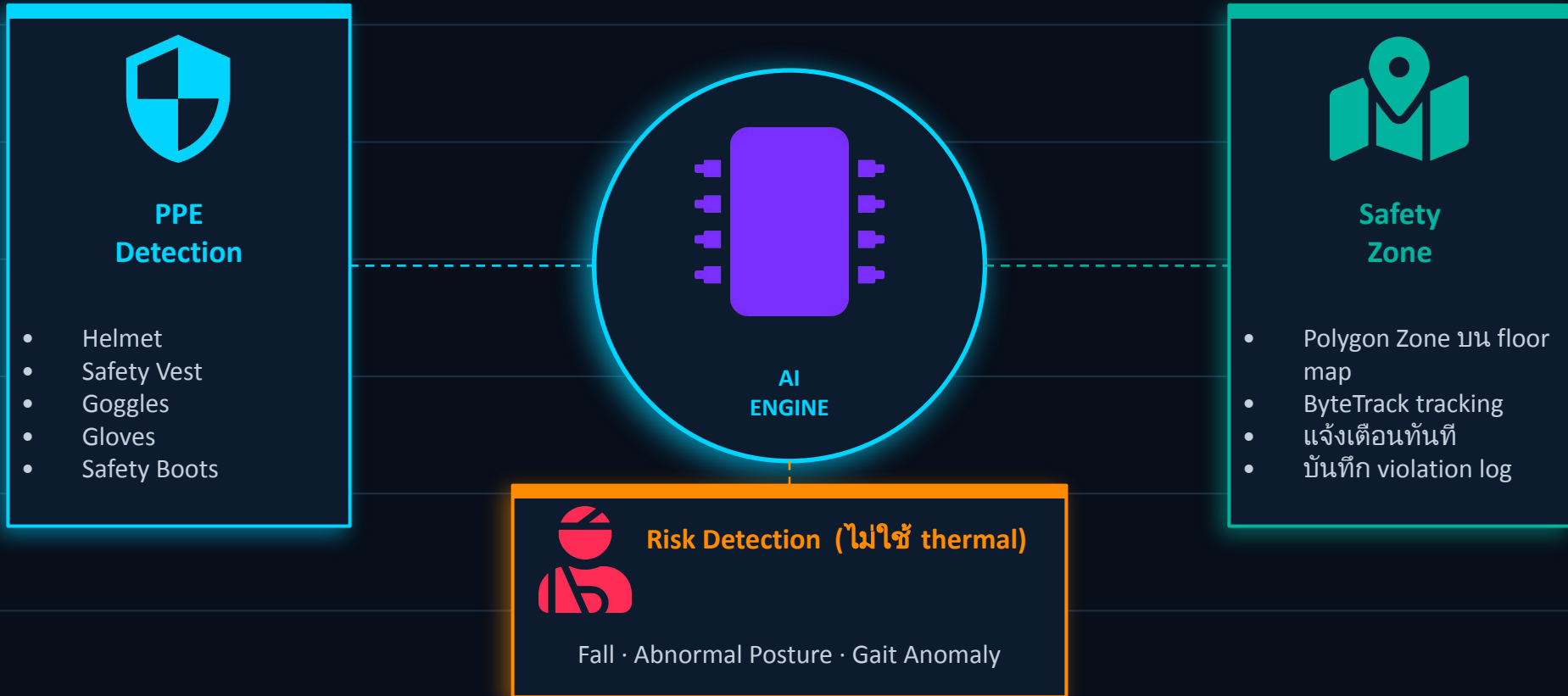
หมดสติ ล้มกะทันหัน
ไม่มีใครรู้ทัน



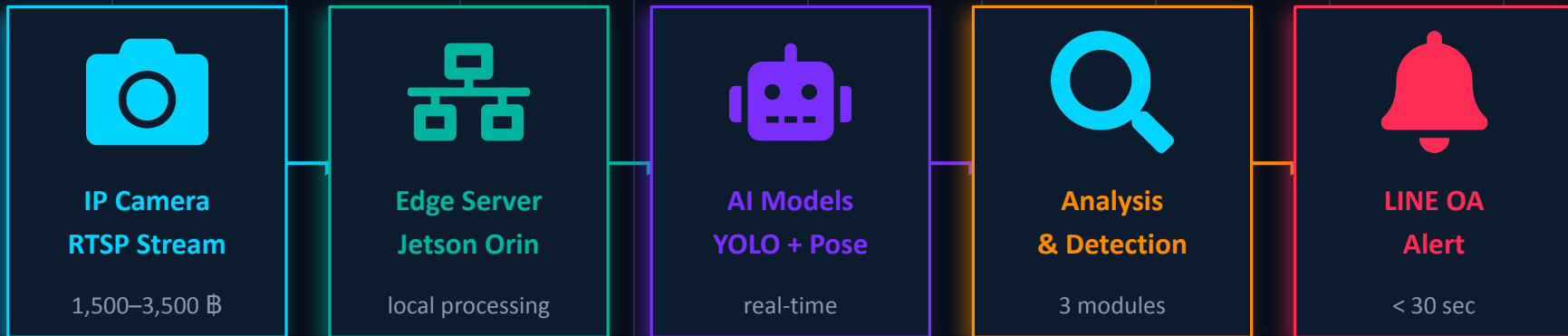
CCTV
เดิมทำได้แค่บันทึก

ไม่มี AI วิเคราะห์
หรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ZENTRA — 1 ระบบ 3 โมดูล กล้องชุดเดียว



HOW IT WORKS



TECH STACK

AI / CV

- YOLOv8m (PPE)
- ByteTrack (Tracking)
- MediaPipe Pose
- LSTM Fall Detect
- ONNX + TensorRT

Hardware

- IP Camera (1.5-3.5K฿)
- Jetson Orin Nano
- ESP32 + DHT22
- Buzzer Alarm
- LAN / RTSP

Platform

- FastAPI Backend
- PostgreSQL + TimescaleDB
- React Dashboard
- LINE Messaging API
- InfluxDB + Grafana

WHY ZENTRA



ใช้กล้องเดิม

ต้นทุน ฿0 สำหรับ PPE module



ไม่ต้องใช้ Thermal

ตรวจ Heat Stroke ด้วย Pose AI



แจ้งเตือน LINE OA

ไม่ต้องลง App ใหม่



PDPA Compliant

ประมวลผล on-device 100%



ISO 45001 Auto

Compliance report อัตโนมัติ



ROI ชัดเจน

ประหยัด 200–400K฿/ปี

IMPACT & BENEFITS



50–70%

ลดอุบัติเหตุ
PPE violation



200–400K

ประหยัด/ปี
ต่อโรงงาน



30 วิ

แจ้งเตือน
Heat Stroke



Safety

ลด PPE violation
ป้องกัน Heat Stroke
สร้าง safety culture



Business

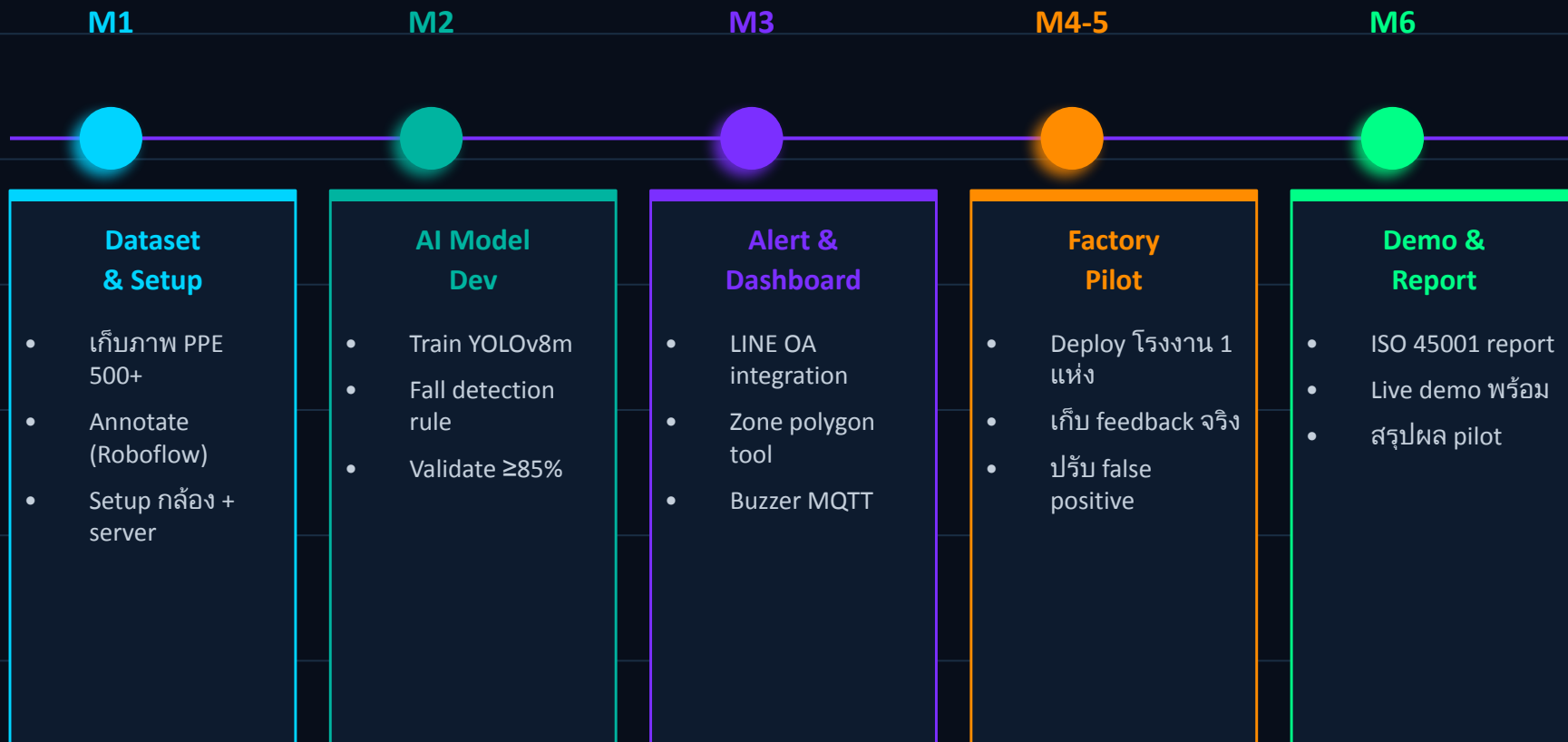
ลดค่าปรับ
ลดค่าชดเชย
ROI วัดได้จริง



Legal

ISO 45001 auto
หลักฐาน audit
PDPA compliant

ROADMAP 6 MONTHS



TRL 4-5 · PPE model acc ~88% · Fall detection prototype พิสูจน์แล้ว · LINE API integration พร้อม

ZENTRA

เพราะทุกอุบัติเหตุในโรงงาน
— ป้องกันได้ก่อนที่มันจะเกิด

✓ PPE Compliance

✓ Safety Zone

✓ Heat Stroke Detection

✓ LINE OA Alert

✓ PDPA Compliant

✓ ISO 45001 Auto

